

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Optimización 2

Programación Entera y Método Gráfico

Ricardo López Ramírez

Índice

1. Programas de Programación Entera y Método Gráfico.	1
---	---

1. Programas de Programación Entera y Método Gráfico.

Ejercicio 1.1. 1. Investigación de herramientas de cómputo

Investigar 4 diferentes herramientas de cómputo, chatgpt o en su caso apps de programación entera y llena, incluye al menos tres características:

Herramientas computacionales altamente relevantes para el modelado, resolución e interpretación de problemas de Programación Entera y Método Gráfico.

Herramienta	Url o APP	Características de la herramienta
1. Python (Librería PuLP / Gurobi)	https://pypi.org/project/PuLP/	• Interfaz de código abierto para modelar problemas de optimización usando sintaxis de programación pura. • Permite integrar e invocar potentes <i>solvers</i> comerciales y libres (CBC, GLPK, Gurobi, CPLEX). • Altamente escalable, ideal para el análisis de datos y la automatización de decisiones a gran escala.
2. LINGO	https://www.lindo.com/	• Lenguaje de modelado matemático clásico y robusto, estándar en cursos de Investigación de Operaciones. • Su interfaz permite escribir las funciones objetivo y restricciones casi idénticas a la notación algebraica matemática. • Destaca por su capacidad para manejar variables enteras y binarias de forma nativa e integrarse con bases de datos.
3. GeoGebra (Para Método Gráfico)	https://www.geogebra.org/calculator	• Plataforma gráfica interactiva, ideal para resolver sistemas de dos variables mediante el Método Gráfico. • Permite graficar sistemas de inecuaciones para visualizar la región factible con un sombreado automático. • El uso de "deslizadores" permite animar la función objetivo (Z) para identificar visualmente los vértices óptimos.
4. Google Gemini (Asistente IA Multimodal)	https://gemini.google.com/	• Modelo de inteligencia artificial multimodal capaz de analizar imágenes de problemas de optimización y traducirlos a una formulación matemática rigurosa. • Genera código estructurado (Python, LINGO) a partir de modelos matemáticos y proporciona directamente la sintaxis en $\text{\LaTeX}$ para reportes académicos. • Funciona como tutor interactivo, explicando paso a paso la lógica detrás de algoritmos complejos (Branch and Bound, Simplex) para validar resultados.

Importancia en la Licenciatura en MAC

La combinación de estas cuatro herramientas cubre el ciclo completo de la optimización: **Gemini** asiste en el planteamiento lógico y la redacción del modelo, **GeoGebra** proporciona la intuición geométrica en 2D, y **LINGO** o **Python** ejecutan el motor de cálculo riguroso para sistemas de Programación Entera Mixta multidimensionales.

Ejercicio 1.2. 2. Resolución computacional de modelos

Elegir al menos una herramienta de las analizadas anteriormente y resolver los siguientes modelos:

- a) $\text{máx } z = 5x_1 + 2x_2$
s.a.
 $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 9$
 $3x_1 + x_2 + x_4 = 11$
 $x_j \geq 0$
 $x_j \in \mathbb{Z}$
- b) $\text{máx } z = 5x_1 + 2x_2$
s.a.
 $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 9$
 $3x_1 + x_2 + x_4 = 11$
 $x_j \geq 0$
 $x_2, x_4 \in \mathbb{Z}$

Herramienta computacional seleccionada: Python (Librería PuLP).

A continuación, se presenta el código fuente utilizado para resolver ambos modelos, seguido de la interpretación de la salida del *solver*. Esta herramienta nos permite definir la naturaleza exacta de cada variable (continua o entera).

Resolución de Modelos en Python (PuLP)

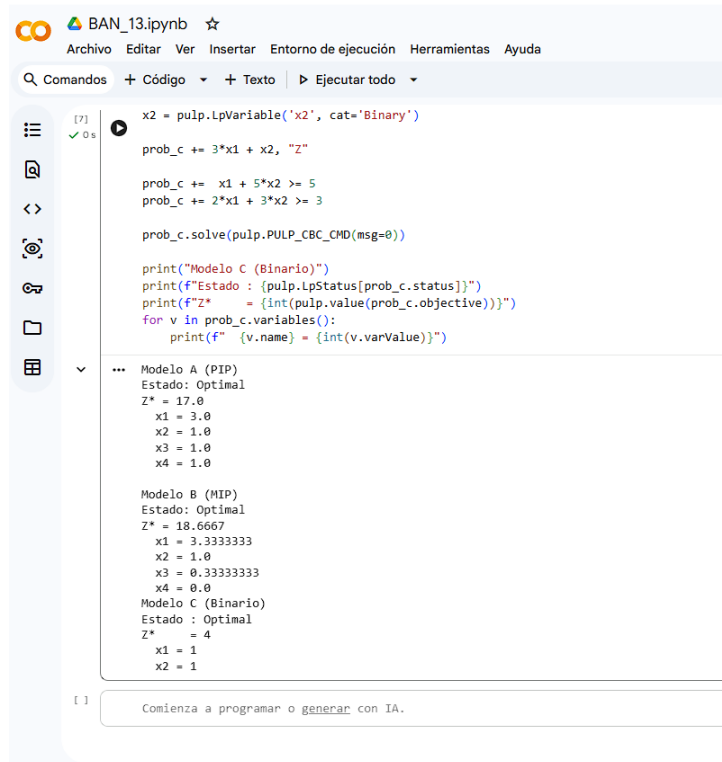
```
import pulp
# Modelo A: Programacion Entera Pura (PIP)
prob_a = pulp.LpProblem("Modelo_A", pulp.LpMaximize)

# Definicion de variables (Todas enteras)
x1_a = pulp.LpVariable('x1', lowBound=0, cat='Integer')
x2_a = pulp.LpVariable('x2', lowBound=0, cat='Integer')
x3_a = pulp.LpVariable('x3', lowBound=0, cat='Integer')
x4_a = pulp.LpVariable('x4', lowBound=0, cat='Integer')

# Funcion Objetivo y Restricciones
prob_a += 5*x1_a + 2*x2_a, "Z"
prob_a += 2*x1_a + 2*x2_a + x3_a == 9
prob_a += 3*x1_a + x2_a + x4_a == 11
prob_a.solve()

# Modelo B: Programacion Entera Mixta (MIP)
prob_b = pulp.LpProblem("Modelo_B", pulp.LpMaximize)
# Definicion de variables (Mixtas)
x1_b = pulp.LpVariable('x1', lowBound=0, cat='Continuous')
x2_b = pulp.LpVariable('x2', lowBound=0, cat='Integer')
x3_b = pulp.LpVariable('x3', lowBound=0, cat='Continuous')
x4_b = pulp.LpVariable('x4', lowBound=0, cat='Integer')

# Funcion Objetivo y Restricciones
prob_b += 5*x1_b + 2*x2_b, "Z"
prob_b += 2*x1_b + 2*x2_b + x3_b == 9
prob_b += 3*x1_b + x2_b + x4_b == 11
prob_b.solve()
```



```

BAN_13.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
[7] 0 s
x2 = pulp.LpVariable('x2', cat='Binary')
prob_c += 3*x1 + x2, "Z"
prob_c += x1 + 5*x2 >= 5
prob_c += 2*x1 + 3*x2 >= 3
prob_c.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))
print("Modelo C (Binario)")
print(f"Estado : {pulp.LpStatus[prob_c.status]}")
print(f"Z* = {int(pulp.value(prob_c.objective))}")
for v in prob_c.variables():
    print(f" {v.name} = {int(v.varValue)}")
...
Modelo A (PIP)
Estado: Optimal
Z* = 17.0
x1 = 3.0
x2 = 1.0
x3 = 1.0
x4 = 1.0
Modelo B (MIP)
Estado: Optimal
Z* = 18.6667
x1 = 3.3333333
x2 = 1.0
x3 = 0.33333333
x4 = 0.0
Modelo C (Binario)
Estado : Optimal
Z* = 4
x1 = 1
x2 = 1
Comienza a programar o generar con IA.

```

Figura 1: Codigopy

Enlace: https://colab.research.google.com/drive/1v2ut-0B9BBSgz_9VnK1-DHakaIt7wxIC?usp=sharing

Interpretación de Resultados

Modelo a - Programación Entera Pura (PEP)

En este modelo, se exige estrictamente que todas las variables (x_1, x_2, x_3, x_4) pertenezcan al conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$). Tras ejecutar el algoritmo de Ramificación y Acotamiento, obtenemos la siguiente solución óptima:

- $x_1 = 3$
- $x_2 = 1$
- Variables de holgura: $x_3 = 1, x_4 = 1$
- **Valor óptimo de la función objetivo:** $Z = 5(3) + 2(1) = 17$

Análisis: Al ser un problema entero puro, el solver sacrifica parte de la región factible continua para anclarse en la coordenada entera más rentable. Ambas restricciones se cumplen perfectamente $(2(3) + 2(1) + 1 = 9$ y $3(3) + 1 + 1 = 11)$.

Modelo b- Programación Entera Mixta (PEM)

En este modelo se relaja la restricción de integralidad para x_1 y x_3 , permitiendo que asuman valores fraccionarios (continuos), mientras que x_2 y x_4 siguen obligadas a ser enteras. La ejecución del solver arroja la siguiente solución óptima:

- $x_1 = 3,333$ (Equivalente a la fracción $\frac{10}{3}$)
- $x_2 = 1$
- Variables de holgura: $x_3 = 0,333$ ($\frac{1}{3}$), $x_4 = 0$
- **Valor óptimo de la función objetivo:** $Z = 5(\frac{10}{3}) + 2(1) = \frac{56}{3} \approx 18,666$

Análisis: Al permitir que x_1 sea continua, el modelo puede estirar el valor de esta variable para obtener una mayor rentabilidad en la función objetivo (pasa de $Z = 17$ a $Z = 18,666$). La variable $x_4 = 0$ (entera) obliga a que la segunda restricción se sature ($3x_1 + x_2 = 11$), lo cual es matemáticamente consistente con $3(\frac{10}{3}) + 1 = 11$.

Modelo c) - Programación Entera Binaria

Este modelo introduce una condición estricta: las variables solo pueden tomar el valor de 0 o 1 (decisiones dicotómicas de "sí" o "no"). La herramienta procesa las cuatro combinaciones posibles (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1) y arroja la siguiente solución óptima:

- $x_1 = 1$
- $x_2 = 1$
- **Valor óptimo de la función objetivo:** $Z = 3(1) + 1(1) = 4$

Análisis: Dado que las variables son binarias, evaluamos la factibilidad lógicamente. Si $x_2 = 0$, la primera restricción ($x_1 \geq 5$) sería imposible de cumplir ya que x_1 máximo puede valer 1. Por lo tanto, el solver deduce inmediatamente que x_2 debe ser obligatoriamente 1. Con $x_2 = 1$, ambas restricciones se cumplen ($1 + 5(1) \geq 5$ y $2x_1 + 3(1) \geq 3$). Como buscamos maximizar, el solver asigna $x_1 = 1$ para obtener el máximo beneficio posible, logrando $Z = 4$ y satisfaciendo holgadamente ambas inecuaciones ($6 \geq 5$ y $5 \geq 3$).

Ejercicio 1.3. Resolución mediante método gráfico a mano

Resolver los siguientes modelos usando el método gráfico. Se presentará la región factible continua y el proceso deductivo para localizar la solución óptima de acuerdo a la naturaleza de las variables (Enteras, Mixtas o Binarias).

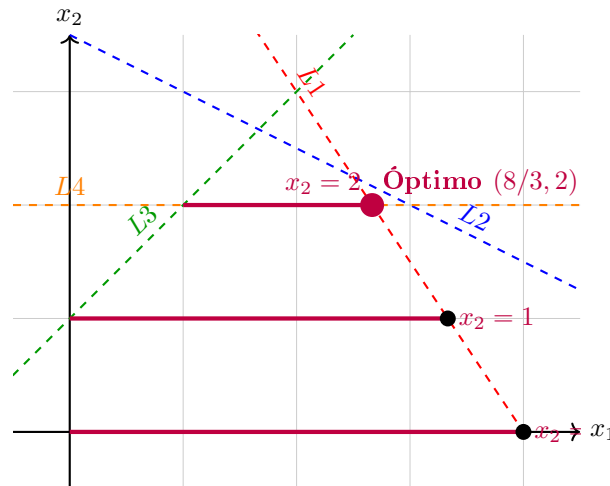
a) Modelo de Programación Entera Mixta (PEM)

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.a. } &6x_1 + 4x_2 \leq 24 \quad (\text{L1}) \\ &x_1 + 2x_2 \leq 7 \quad (\text{L2}) \\ &-x_1 + x_2 \leq 1 \quad (\text{L3}) \\ &x_2 \leq 2 \quad (\text{L4}) \\ &x_1, x_2 \geq 0 \\ &x_2 \in \mathbb{Z} \quad (x_1 \text{ es continua}) \end{aligned}$$

Graficar la región continua. Se trazan las rectas asumiendo que ambas variables son continuas.

- L1 cruza en $(0, 6)$ y $(4, 0)$.
- L2 cruza en $(0, 3.5)$ y $(7, 0)$.
- L3 cruza en $(0, 1)$ y $(-1, 0)$.
- L4 es una recta horizontal en $x_2 = 2$.

Aplicar la restricción mixta. Como x_2 debe ser entera y está acotada por $0 \leq x_2 \leq 2$, la región factible real no es un polígono, sino **tres segmentos de recta horizontales** ubicados en $x_2 = 0$, $x_2 = 1$ y $x_2 = 2$.



Evaluación de vértices mixtos. Evaluamos $Z = 5x_1 + 4x_2$ en los extremos derechos de cada segmento factible (ya que buscamos maximizar):

- Para $x_2 = 0$, el límite lo dicta L1: $6x_1 \leq 24 \implies x_1 = 4$. Pto $(4, 0) \rightarrow Z = 20$
- Para $x_2 = 1$, el límite lo dicta L1: $6x_1 + 4 \leq 24 \implies x_1 = 10/3$. Pto $(10/3, 1) \rightarrow Z = 5(10/3) + 4 = 20,66$
- Para $x_2 = 2$, el límite inferior lo da L3 ($-x_1 + 2 \leq 1 \implies x_1 \geq 1$) y el superior lo da L1 ($6x_1 + 8 \leq 24 \implies x_1 = 8/3$). Pto $(8/3, 2) \rightarrow Z = 5(8/3) + 8 = \mathbf{21,33}$

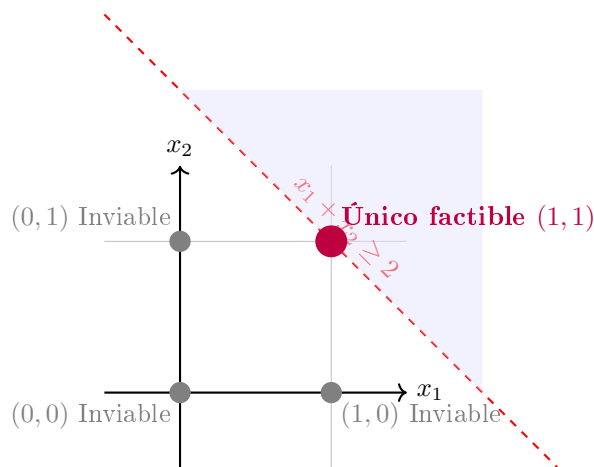
Solución Óptima: $x_1 = 8/3$, $x_2 = 2$, con $Z = 64/3 \approx 21,33$.

b) Modelo de Programación Entera Binaria

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } Z = x_1 + 3x_2 \\ &\text{s.a. } x_1 + x_2 \geq 2 \quad (\text{L1}) \\ &\quad x_1 - 3x_2 \leq 2 \quad (\text{L2}) \\ &\quad x_1 - x_2 \leq 1 \quad (\text{L3}) \\ &\quad -x_1 + x_2 \leq 1 \quad (\text{L4}) \\ &\quad x_1, x_2 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Análisis del dominio binario. Al ser un problema binario, el espacio de soluciones posibles se reduce exclusivamente a 4 puntos discretos: $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, y $(1, 1)$.

Prueba de factibilidad gráfica. Solo necesitamos graficar la primera restricción ($L1 : x_1 + x_2 \geq 2$) para darnos cuenta del comportamiento del modelo.



Evaluación. La restricción L1 exige que la suma de las variables sea al menos 2. De las 4 coordenadas binarias, la única que logra esto matemáticamente es $(1, 1)$. Procedemos a verificar el resto de restricciones para este único punto:

- L2: $1 - 3(1) = -2 \leq 2$ (Cumple)
- L3: $1 - 1 = 0 \leq 1$ (Cumple)
- L4: $-1 + 1 = 0 \leq 1$ (Cumple)

Al existir solo un punto factible en todo el espacio vectorial, este se convierte automáticamente en el óptimo, sin importar si buscamos maximizar o minimizar.

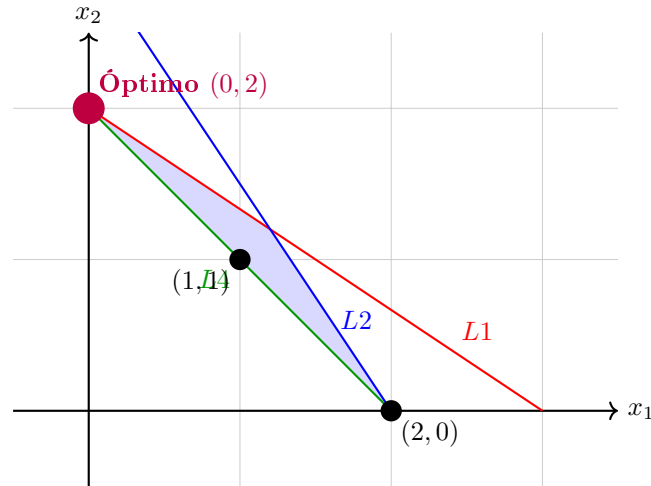
Solución Óptima: $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, con $Z = 1 + 3(1) = 4$.

c) Modelo de Programación Entera Pura (PEP)

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 6x_2 \\ &\text{s.a. } 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \quad (\text{L1}) \\ &\quad 6x_1 + 4x_2 \leq 12 \quad (\text{L2}) \\ &\quad -2x_1 + 2x_2 \leq 2 \implies -x_1 + x_2 \leq 1 \quad (\text{L3, simplificada}) \\ &\quad x_1 + x_2 \geq 2 \quad (\text{L4}) \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0 \\ &\quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Delimitar La intersección de $L1$ (que pasa por $(0, 2)$ y $(3, 0)$) y $L4$ (que pasa por $(0, 2)$ y $(2, 0)$) forma un triángulo estrecho. Resolviendo el sistema entre $L1$ y $L2$, el vértice más lejano del origen ocurre en el punto fraccionario $(1, 2, 1, 2)$.

Identificar los puntos enteros interiores. Superponemos la cuadrícula entera sobre la región factible continua sombreada.



Evaluación de coordenadas. Los únicos tres puntos cuyas coordenadas x_1 y x_2 son números enteros exactos y que caen dentro o sobre las fronteras del área sombreada son $(0, 2)$, $(2, 0)$ y $(1, 1)$. Procedemos a evaluar $Z = 4x_1 + 6x_2$:

- Para $(2, 0) \rightarrow Z = 4(2) + 6(0) = 8$
- Para $(1, 1) \rightarrow Z = 4(1) + 6(1) = 10$
- Para $(0, 2) \rightarrow Z = 4(0) + 6(2) = 12$

Solución Óptima: El punto que maximiza la utilidad respetando la condición de integralidad es $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, con un valor $Z = 12$.